# PLC Simulation

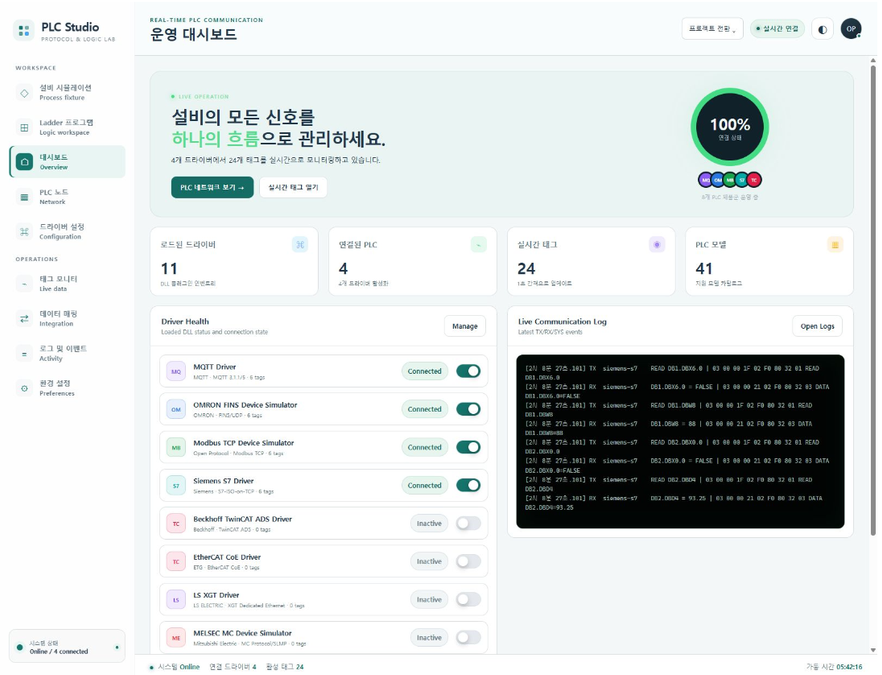
# 사용 매뉴얼

장치 연결부터 원본 태그와 가상 Ladder까지

**5개 동작 · 실제 캡처 5장**

실제 화면, 순서와 확인할 결과를 함께 읽습니다.

http://127.0.0.1:5180/



# 시작 조건과 실습 범위

실행 환경을 확인한 뒤 첫 동작으로 이동합니다.

**01** 로컬 PLC Studio 서버가 http://127.0.0.1:5180/ 에서 실행 중이어야 합니다. 파일을 직접 여는 file:// 미리보기에서는 통신할 수 없습니다.

**02** 태그 조회에는 적어도 하나의 활성 드라이버가 필요합니다. 드라이버의 Enabled 상태와 Connected 상태는 서로 다릅니다.

**03** Ladder 실습은 다른 사용자의 운전과 겹치지 않는 가상 실습 환경에서 진행합니다. 아래 단일 스캔 실습은 PLC 드라이버 태그 연결이 모두 '가상 I/O'인 경우를 전제로 합니다.

**04** 화면 수치와 접속 상태는 캡처 시점의 값입니다. 고정된 드라이버 수나 태그 수를 정상 판정 기준으로 사용하지 않습니다.

## 실습에서 확인하는 범위

가상 PLC의 상태 조회, 원본 태그 관측·검색, 가상 Ladder 단일 스캔과 통신 로그 확인. 설비 시뮬레이션의 모터·컨베이어 그림은 가상 장치이며 물리 설비의 운전을 증명하지 않습니다.

# PLC 연결과 태그 현황 읽기

서버 연결, 드라이버, 실제 연결 장치를 구분합니다.

실제 화면 확대

### 대시보드 열기

01 왼쪽 대시보드

### 연결 배지 확인

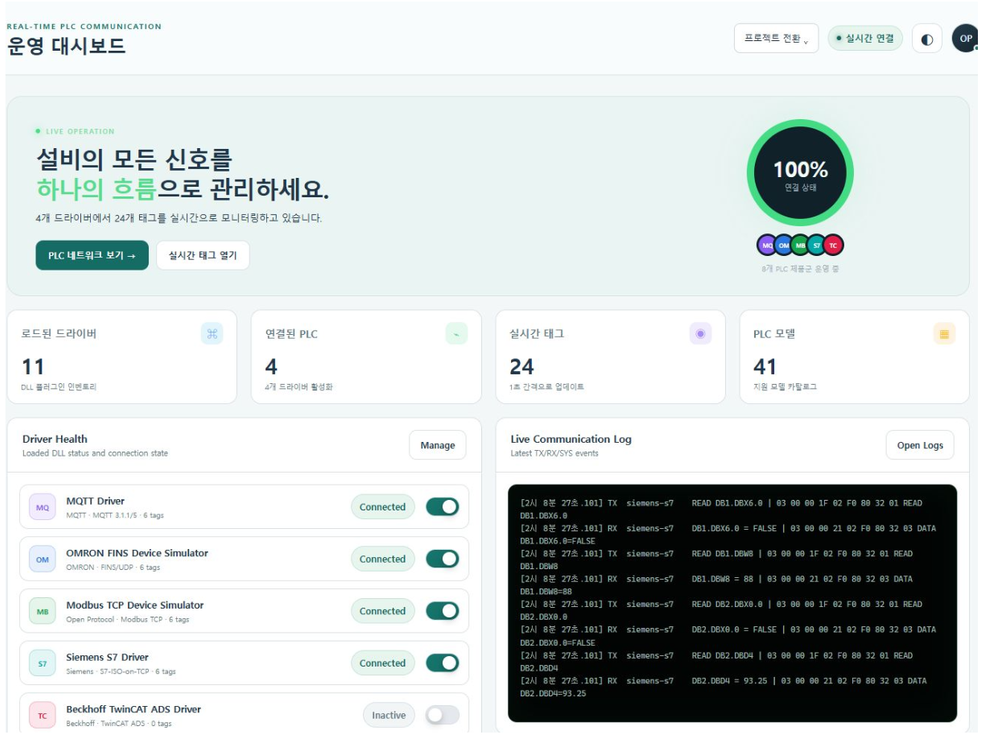
02 실시간 연결 · 재연결 · 오류

### 현황 카드 대조

03 드라이버 · PLC · 태그 수 비교

### 네트워크 살펴보기

04 PLC 네트워크 보기 →




드라이버 활성화나 태그 존재만으로 실제 통신 성공을 판단하지 않습니다.

**현재 카운트와 Driver Health가 표시됩니다.**
**모델 카탈로그 수와 실제 연결 수는 다릅니다.**

# 태그 값·품질·시각 확인

하나의 태그를 값과 근거가 있는 관측값으로 읽습니다.

### 태그 모니터 열기

01 Tag Explorer에서 선택

### 태그 식별 확인

02 주소 · 이름 · 드라이버 · 형식

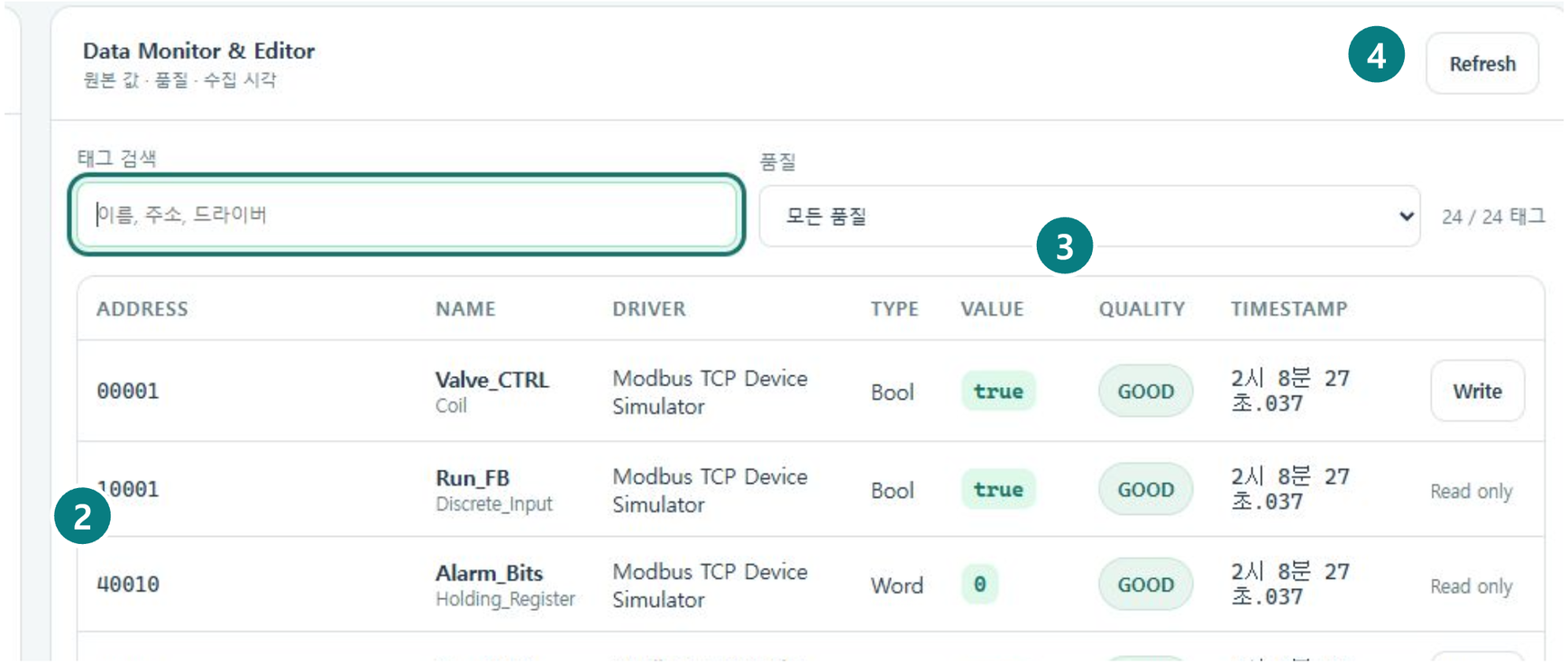
### 값과 근거 읽기

03 값 · 품질 · 원본 시각

### 현재 스냅샷 갱신

04 Refresh로 현재값 재조회

실제 화면 확대




GOOD이어도 시각이 오래되면 현재 값으로 단정하지 않습니다.

**원본 값과 품질, 브라우저 로컬 시각이 보입니다.**
**조회 실습에서는 Write를 사용하지 않습니다.**

# 원하는 태그만 빠르게 찾기

검색어와 품질을 함께 적용해 목록을 좁힙니다.

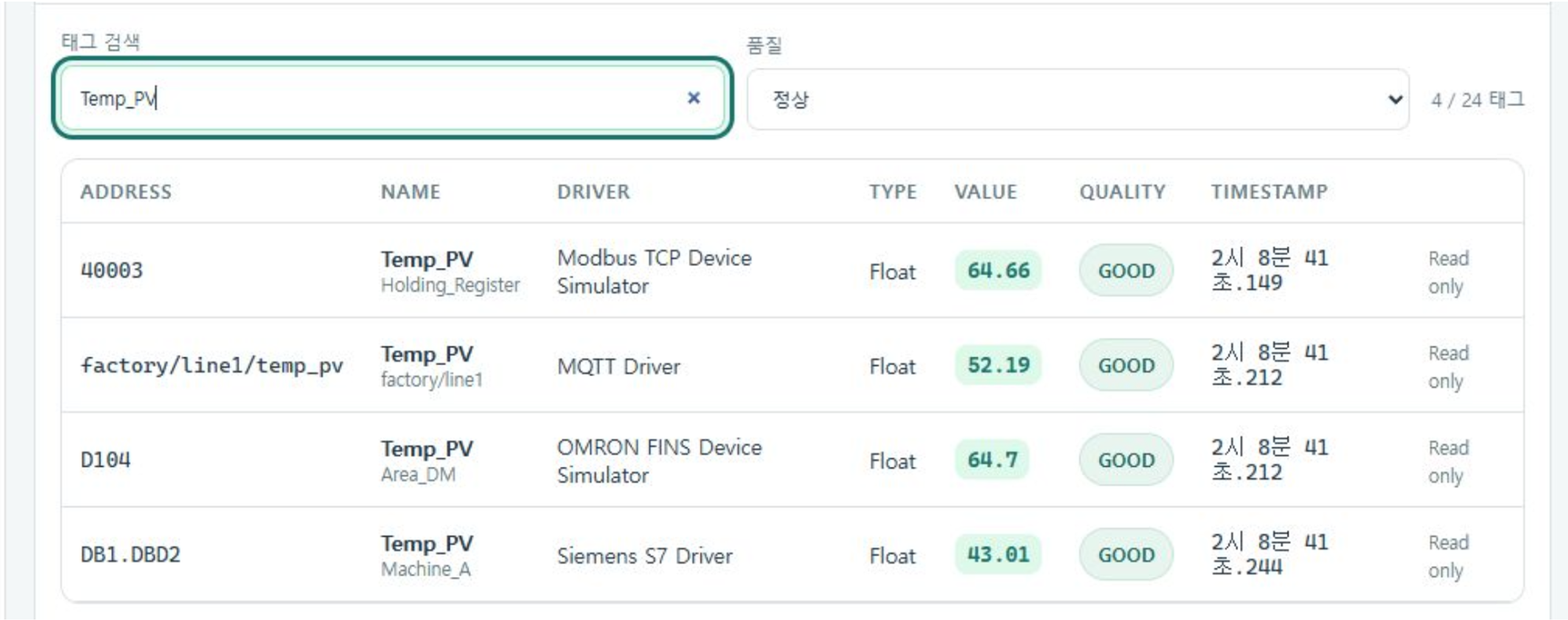
### 이름이나 주소 검색
01 태그 검색: Temp_PV

### 품질 조건 선택
02 정상 또는 확인 필요

### 결과 수 확인
03 표시 건수 / 전체 태그 수

### 전체 목록 복귀
04 검색 삭제 → 모든 품질

실제 화면 확대




검색 결과 0건은 조건 불일치일 수 있습니다. 원본 태그는 바뀌지 않습니다.

**캡처 예시는 Temp_PV·정상 조건의 4/24개입니다.**
**필터 중에도 값·품질·시각은 갱신됩니다.**

# 가상 Ladder 한 번 실행하기

가상 I/O에서 접점과 코일의 단일 계산을 관찰합니다.

**프로그램 확인**

01 Ladder 프로그램 · 내보내기

**가상 I/O 확인**

02 태그 연결이 가상 I/O인지 확인

**정지 후 초기화**

03 ■ 정지 → 초기화

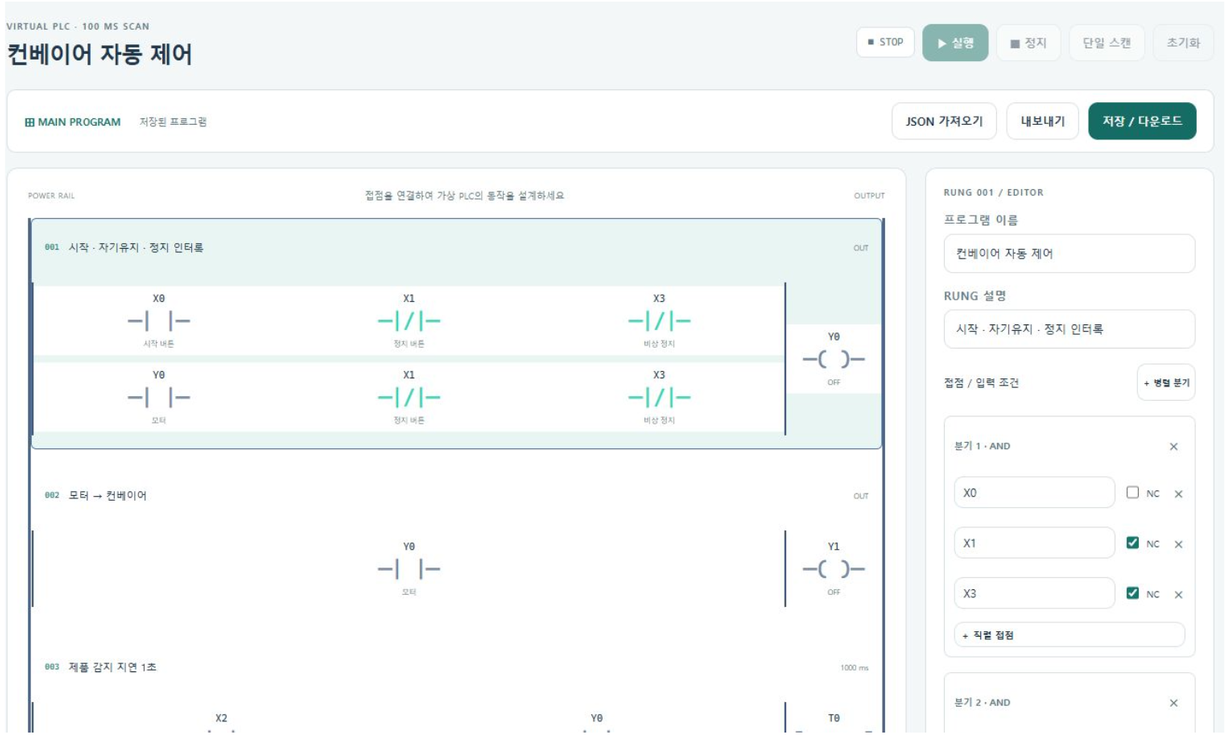
**단일 스캔 실행**

04 단일 스캔 한 번 후 상태 확인

**초기 신호 복귀**

05 초기화 → STOP 유지

실제 화면 확대




외부 태그가 연결되어 있으면 이 실습을 멈춥니다. 저장 / 다운로드는 사용하지 않습니다.

**100ms 기준 계산 한 번 후 STOP을 유지합니다.**
**입력이 OFF이면 출력도 OFF일 수 있습니다.**

# 통신 로그에서 장애 단서 찾기

발생 시각, 대상 드라이버, 오류를 함께 읽습니다.

### 로그 화면 열기

01 왼쪽 로그 및 이벤트

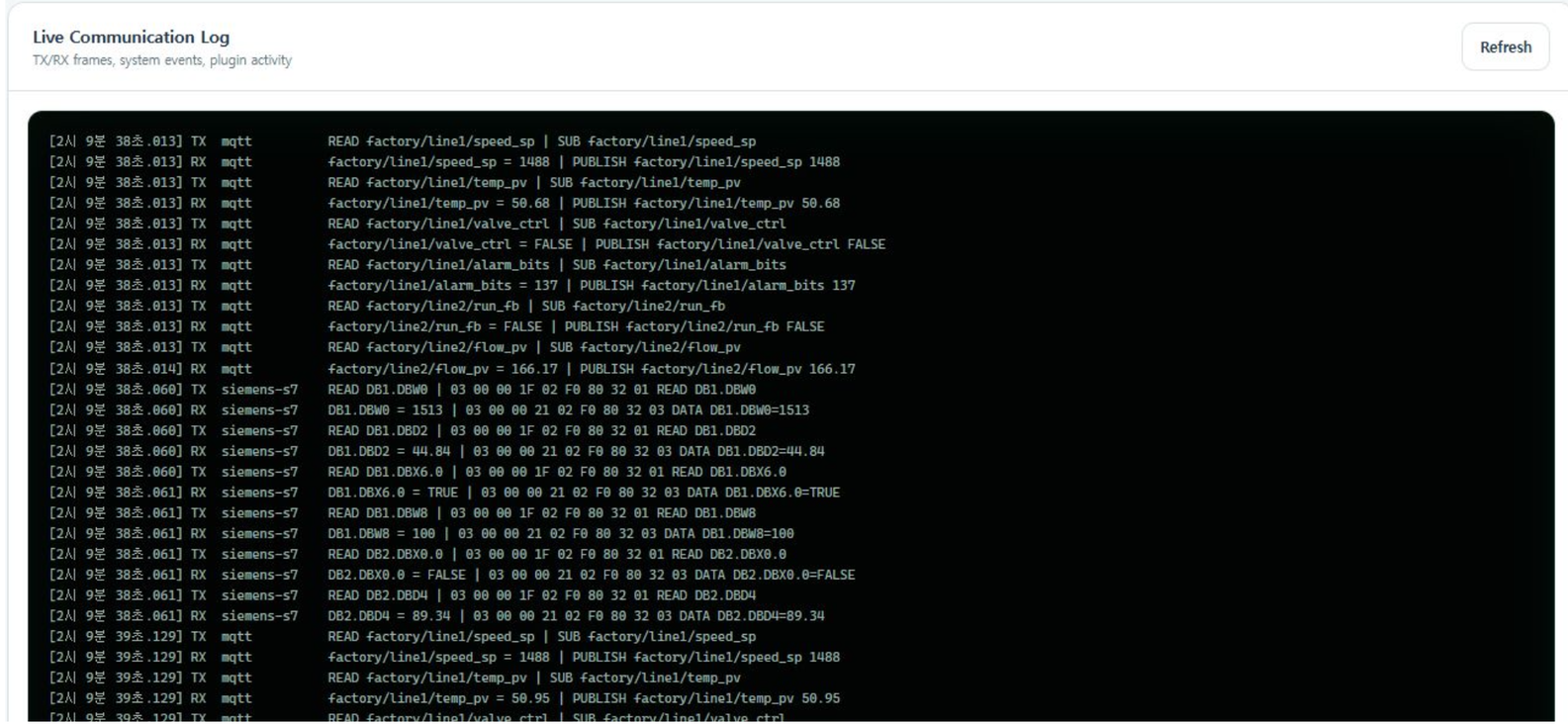
### 최근 로그 갱신

02 Refresh로 최근 로그 재조회

### 통신과 오류 대조

03 TX/RX · 오류와 태그 품질 비교

실제 화면 확대




빈 로그는 기록이 없다는 뜻일 수 있습니다. 무제한 감사 기록은 아닙니다.

**서버가 보관한 최근 통신·시스템 로그가 보입니다.**
**조회는 로그 삭제나 드라이버 재시작을 하지 않습니다.**

# 상세 절차와 다음 확인

슬라이드의 조작 순서를 상세 원문과 함께 사용할 수 있습니다.

## 솔루션별 Markdown

chapters/01-plc.md / 전체 단계·기대 결과·문제 해결

## 원본 값과 근거 확인

품질·원본 시각·데모 모드와 미연결 상태를 함께 확인합니다.

## 포트폴리오 사용 안내

https://dubukimch.github.io/manual-plc.html